

전력반도체 초음파 검사에서 계면 해석 기반
B-Scan 및 Phase 분석을 이용한
WD 최적화

Ultrasonic Sound WD Optimization Using Interface-Oriented
B-Scan and Phase Analysis
for Power Semiconductor Inspection

한국공학대학교 산업기술·경영대학원

스마트시스템융합공학과

양 회 현

전력반도체 초음파 검사에서 계면 해석 기반
B-Scan 및 Phase 분석을 이용한
WD 최적화

Ultrasonic Sound WD Optimization Using Interface-Oriented
B-Scan and Phase Analysis
for Power Semiconductor Inspection

한국공학대학교 산업기술·경영대학원

스마트시스템융합공학과

양 희 현

전력반도체 초음파 검사에서 계면 해석 기반
B-Scan 및 Phase 분석을 이용한
WD 최적화

지도교수 이 익 현

이 논문을 공학석사학위 청구논문으로 제출함

2026 년 12 월

한국공학대학교 산업기술·경영대학원

스마트시스템융합공학과

양 회 현

양희현의 공학석사학위논문을 인준함

심사 위원장 이 양 희 인

심 사 위 원 이 익 현 인

심 사 위 원 김 효 영 인

한국공학대학교 산업기술·경영대학원

2026 년 12 월

감사의 글

2025년부터 시작한 약 2년간의 대학원 생활은 인생에서 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 경험이었습니다. 저 혼자로서는 완성할 수 없었던 학위논문을 마무리하며 격려와 조언을 아끼지 않아주신 많은 분께 감사의 말씀을 드립니다.

우선, 언제나 열과 성을 다해 지도해주신 이익현 교수님께 진심으로 감사드립니다. 학문에 있어서는 엄격하게 지도해주시면서도 당신의 연구와 사업을 병행하시는 모습은 저에게 있어 앞으로 인생을 살아가는 지침서가 되었습니다.

또한, 본 학위논문을 심사해주신 이양희 교수님과 김효영 교수님께 깊이 감사드립니다. 교수님들의 지적과 조언은 본 논문을 보완하고 발전시키는 데 큰 도움이 되었습니다.

밤낮으로 고생하며 도움을 주고받은 대학원 동료들에게도 감사를 드립니다. 혼자자 아니라는 사실은 연구를 이어가는 데 큰 위로와 도움이 되었습니다. 대학원에서 보냈던 시간들은 잊을 수 없는 추억으로 남을 것입니다.

마지막으로, 어려운 시기에도 묵묵히 지지해주시고 응원해주신 아내분과 부모님과 가족분들께 깊은 사랑과 감사를 전합니다. 아울러 늘 힘이 되어준 교회 분들께도 고마움을 전합니다.

2026년 1월

양희현 올림

목 차

표 목 차	i
그림목차	ii
국문요약	iv
제 1 장 서론	1
제 1 절 연구 배경	1
제 2 절 논문 구성	4
제 2 장 전력반도체 음파 특성 및 기존 기술 분석	5
제 1 절 전력반도체 음파 특성 분석	5
제 2 절 기존 기술 한계 및 B스캔, Inverse Phase 제안	8
제 3 장 B스캔 및 Phase Inverse 모델링	11
제 1 절 프레임워크 개요	11
제 2 절 B스캔 원리	13
제 3 절 Inverse Phase 원리	19
제 4 절 B스캔 및 Inverse Phase 구성	22
제 4 장 실험 및 고찰	37
제 1 절 실험 환경 설정	37
제 2 절 SW 프로그램 제작	39
제 3 절 결과 및 레이어 추정 분석	41
제 5 장 결 론	47
부 록 1	49
부 록 2	51
참고문헌	52
Abstract	55

국 문 요 약

전력반도체 패키지는 고집적화 및 고출력화에 따라 내부 구조가 복잡한 다층 구조로 발전하고 있으며, Cu plate, ceramic substrate, solder layer, semiconductor chip, molding compound 및 spacer 등 다양한 재료가 복합적으로 적층된다. 이러한 구조에서는 delamination, void, crack 및 접합 불량과 같은 내부 결함이 발생할 수 있으며, 이를 검출하기 위해 초음파 비파괴검사(SAM: Scanning Acoustic Microscopy)가 널리 사용되고 있다.

기존 초음파 검사에서는 특정 위치의 A-Scan echo amplitude를 기준으로 Working Distance(WD) 및 초음파 주파수(HZ)를 조정하는 방식이 주로 사용되었다. 그러나 전력반도체는 위치별로 내부 적층 구조가 다르며, 동일 제품 내에서도 chip 영역, molding 영역 및 solder 영역이 혼재되어 있다. 검사 조건을 얻기 위해 사용하는 샘플 안에, 결함이 존재하는지 또한 선제적으로 파악하기 어렵다. 따라서 단순 A-Scan amplitude 기반 방식만으로는 현재 관측되는 echo가 실제 어떤 물질 및 계면에 해당하는지를 직관적으로 판단하기 어렵다.

본 논문에서는 이러한 한계를 해결하기 위해, B-Scan 및 phase color B-Scan 기반의 계면 해석 중심 초음파 검사 기법을 제안한다. 제안 방법은 amplitude 정보뿐 아니라 TOF(Time-of-Flight), phase polarity 및 초음파 주파수에 따른 layer 분해능 특성을 동시에 활용한다. 특히 계면 반사 시 발생하는 polarity inversion 특성을 이용하여 반사파가 저임피던스→고임피던스 계면에서 발생하였는지, 또는 고임피던스→저임피던스 계면에서 발생하였는지를 분석한다.

또한 전력반도체 설계 구조로부터 예상 가능한 material interface sequence와 phase inversion pattern을 모델링하고, 실제 측정된 B-Scan, phase color B-Scan과 비교함으로써 각 echo layer가 실제 어떤 material interface에 해당하는지를 추정한다. 이를 통해 검사자는 현재 초음파 영상에서 어떤 layer가 어떤 재료인지를 파악할 수 있다.

본 연구는 단순 A Scan amplitude 기반 검사 조건 설정을 넘어, physics-informed ultrasonic interpretation 해석 기반의 전력반도체 초음파 검사 자동화 기술로 확장 가능성을 가진다.

제 1 장 서론

제 1 절 연구 배경

최근 미국과 이란 전쟁에 의해서 호르무즈 해협의 화석연료 무역이 중단됨에 따라, 전 기자동차(EV), 도심항공교통(UAM), 전기 항공기 등 모빌리티 전동화가 가속화 되고 있다. 이에 맞추어 전력반도체의 고전압·고전력화가 가파르게 진행되고 있다. 이들 모빌리티용 전력반도체는 운전자 및 승객의 안전과 직결되는 핵심 부품으로, 오작동이나 결함 발생 시 대형 인명 사고를 유발할 수 있는 높은 신뢰성(Safety-Critical)이 요구된다. 이에 따라 제작 공정 중 발생할 수 있는 내부 결함을 비파괴 방식으로 정밀 검출하는 기술의 중요성이 더욱 부각되고 있다.

그러나 차세대 고성능 전력반도체는 내부 회로가 고집적·다층화(Multi-layer)되고, 동일 소자 내에서도 위치에 따라 상이한 재료 계면(Material Interface)이 존재하는 복잡한 구조를 지닌다. 기존 산업 현장의 초음파 음향 현미경(SAM) 검사에서는 특정 위치의 단일 신호인 A-Scan 파형의 진폭(Amplitude)을 기준으로 초음파 초점 거리(WD, Working Distance)를 조정하는 방식이 주로 사용되고 있으나, 이는 다음과 같은 명확한 한계를 가진다.

첫째, 제조 상태에 따라 전력반도체 샘플 내부에 결함(Defect)이 존재할 경우, 측정된 A-Scan 파형이 정상 계면의 반사파인지 Defect에 의한 반사파인지 명확히 구별하기 어려워 파형 해석의 불확실성이 발생한다.

둘째, Cu Plate와 Spacer 간 계면처럼 음향 임피던스(Acoustic Impedance) 차이가 작은 구조에서는 진폭 변화가 매우 미미하여 A-Scan 진폭 기준만으로 최적의 WD를 설정하는데 구조적 한계가 존재한다.

셋째, 1차원 A-Scan 신호만을 활용한 WD 최적화는 비직관적이어서 검사자의 숙련도나 주관적 판단에 따라 최적 결과가 달라지는 비일관성 문제를 초래한다.

이러한 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 단면 구조를 시각화하는 B-Scan과 반사파의 위상 변화를 분석하는 Phase Inversion(위상 반전) 기법을 융합한 WD 최적화 방안을 제안한다. B-Scan과 Phase Inversion 기술을 결합하면 실제 내부 계면의 위치와 결함 유무를 직관적이고 명확하게 판별할 수 있어, 검사자에 상관없이 객관적이고 일관된 최적 WD를 산출할 수 있다. 이를 통해 다층 구조 전력반도체 검사의 정밀도와 신뢰성을 극대화하고자 한다.

제 2 절 논문 구성

본 논문은 전력반도체의 복잡한 다층 구조에서 최적화된 비파괴 검사를 수행하기 위해 B-Scan 영상과 Phase Inversion(위상 반전) 기법을 융합한 영상 구축 방안을 다루며, 초점 거리(WD, Working Distance) 변화에 따른 영상 비교 분석을 통해 초음파 검사 영상의 최적화 기법을 제안한다. 본 논문의 전체적인 구성은 다음과 같다.

제1장에서는 연구의 배경 및 필요성을 설명하고, 본 연구의 목적과 논문의 전체적인 구성을 제시한다.

제2장에서는 전력반도체 내부에서의 음파 전파 및 반사 특성을 이론적으로 분석하고, 기존 A-Scan 기반 초음파 검사 기술이 가지는 구조적 한계점을 고찰한다. 이를 바탕으로 다층 구조 계면 판별의 한계를 극복하기 위한 B-Scan 및 Phase Inversion 융합 기법의 제안 배경을 기술한다.

제3장에서는 본 연구에서 제안하는 B-Scan 및 Phase Inversion 프레임워크 및 원리 및 구성을 소개한다. B-Scan의 단면 시각화 원리와 Phase Inversion의 위상 반전 해석 원리를 규명하고, 이를 기반으로 한 통합 검사 모델의 세부 구성 방안을 기술한다.

제4장에서는 제안한 기법의 검증을 위한 실험 환경 설정 및 실증 결과를 제시한다. 초음파 음향 현미경을 이용한 측정 데이터를 바탕으로 내부 레이어(계면) 추정 결과를 분석하며, WD 변화에 따른 검사 영상의 정밀도 비교를 통해 최적의 WD 도출 결과를 정량적으로 검증 및 고찰한다.

마지막으로 **제5장**에서는 본 연구에서 도출한 주요 연구 성과와 결론을 요약하고, 향후 전력반도체 비파괴 검사 분야에서의 활용 가능성 및 향후 연구 과제에 대해 기술한다.

제 2 장 전력반도체 음파 특성 및 기존 기술 분석

1 절 음파 특성과 전력 반도체 분석

초음파 음향 현미경(SAM) 검사에서 초음파는 트랜스듀서(Transducer)에 의해 발생하며, 매질인 물(Water)을 통과하여 전력반도체 표면의 구리(Copper) 플레이트에 입사된다. 입사된 음파는 서로 다른 매질의 경계면(계면)을 만날 때마다 일부는 반사되고 일부는 매질 내부로 투과하여 전파된다.

하부 구리 플레이트를 통과한 음파는 세라믹(Ceramic) 계면에 도달하게 되며, 두 물질 간의 음향 임피던스(Acoustic Impedance) 차이에 의해 일부는 반사파로 돌아오고 일부는 상부층으로 진입한다. 세라믹을 통과한 음파가 상부 구리 레이어 영역으로 전파될 때, 회로 패턴이 존재하지 않는 회로 간격 영역에서는 구리 대신 몰딩재(EMC, Epoxy Molding Compound) 영역으로 진행하게 된다. 구리와 몰딩재는 음향 임피던스의 차이가 매우 크기 때문에, 음파가 진입하는 매질의 종류에 따라 반사되는 음압의 크기와 위상 변화 형태가 달라진다.

특히 음파가 음향 임피던스가 높은 매질에서 낮은 매질로 전파되어 반사될 때 위상 반전(Phase Inversion, 180° 역위상) 현상이 발생한다. 따라서 DBC의 Ceramic → Copper 계면이나 Solder → Mold Compound 계면 등에서 나타나는 반사파의 위상 반전 여부를 분석함으로써, 현재 검사 중인 계면이 어떠한 물질 간의 경계면인지, 혹은 결함(Void/Delamination)이 존재하는지를 명확히 식별할 수 있다.

2.1.1 음파의 반사와 Phase Inversion

초음파가 서로 다른 두 매질의 경계면에 수직으로 입사할 때, 반사 및 투과되는 에너지의 비율은 각 매질의 음향 임피던스(Z) 차이에 의해 결정된다. 고체 및 액체 매질에서의 음향 임피던스 $Z[kg/m^2s]$ 또는 $[MRayl]$ 는 매질의 밀도 $\rho[kg/m^3]$ 와 매질 내에서의 종파 음속 $v[m/s]$ 의 곱으로 정의되며, 이는 식 (2.1)과 같다.

$$Z = \rho * v$$

여기서 ρ 는 매질의 밀도, v 는 해당 매질에서의 초음파 전파 속도이다. 첫 번째 매질의 음향 임피던스를 Z_1 , 두 번째 매질의 음향 임피던스를 Z_2 라 할 때, 경계면에서 반사되는 음압 반사 계수(Acoustic Pressure Reflectance) R 은 식 (2.2)로 정의된다.

$$R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

식 (2.2)에서 반사율 R 의 부호와 크기는 두 매질의 음향 임피던스 관계에 따라 다음과 같이 결정된다.

1. 위상 보존($Z_1 < Z_2$) : 음파가 임피던스가 낮은 매질에서 높은 매질로 입사할 때, 반사율 R 은 양수($R > 0$)가 된다. 이 때 반사파의 위상은 입사파의 위상과 동일하게 유지된다. (예: Water $\rightarrow$ Copper 계면)
2. 위상 반전 ($Z_1 > Z_2$) : 음파가 임피던스가 높은 매질에서 낮은 매질로 입사할 때, 반사율 R 은 음수($R < 0$)가 된다. 반사율이 음수의 값을 가짐에 따라 반사된 초음파의 압력 위상은 입사파와 비교하여 180° 반전(Phase Inversion)된다. (예: Solder $\rightarrow$ Mold Compound 계면, 또는 내부 공극/박리에 의한 Metal $\rightarrow$ Void Air 계면)

한편, 입사되는 전체 음향 에너지 중 경계면에서 반사 및 투과되는 에너지의 비율을 정량화하기 위해 강도 반사율(Intensity Reflectance, R_I)과 강도 투과율(Intensity Transmittance, T_I)을 사용한다. 강도 반사율 R_I 는 음압 반사 계수 R 의 제곱으로 정의되며, 식 (2.3)과 같이 나타낼 수 있다.

$$R_I = R^2 = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right)^2$$

또한 에너지 보존 법칙에 따라 경계면으로 입사된 에너지의 총합은 1이 되므로, 경계면을 통과하여 다음 매질로 전파되는 강도 투과율 T_I 는 식 (2.4)와 같이 도출된다.

$T_I = 1 - R_I = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}$	(2.4)
---	-------

이처럼 강도 반사율 R_I 와 강도 투과율 T_I 는 다층 구조를 전파하는 초음파 에너지가 각 계면에서 얼마나 감쇠 및 투과되는지를 정량적으로 평가하는 기준이 된다. 더불어 반사파 신호의 위상 반전 현상($R < 0$)을 추적함으로써 다층 구조를 갖는 전력반도체 내부에서 특정 파형이 전파되는 계면의 물리적 특성 및 결함 존재 여부를 도출할 수 있다.

2.1.2 전력반도체 분석

최근 전 세계적인 지정학적 에너지 안보 위기와 지구 온난화에 대응하기 위한 탄소중립 정책이 맞물리면서, 기존 화석연료 중심의 에너지 구조에서 전동화(Electrification) 체계로의 전환이 가속화되고 있다. 이에 따라 전력 변환 및 제어를 담당하는 전력반도체는 단순한 전자 부품을 넘어 국가 산업 경쟁력과 안보를 좌우하는 핵심 요소로 부상하였다.

특히 신재생에너지 발전 및 에너지 저장 시스템(ESS)의 고전압 변환 환경뿐만 아니라, 정밀한 모터 제어가 필요한 로봇, 채광 시간 극대화가 필수적인 드론 및 도심항공교통(UAM) 등의 첨단 모빌리티 분야에서 SiC(탄화규소) 및 GaN(질화갈륨) 기반 차세대 전력 반도체 수요가 폭발적으로 증가하는 추세이다.

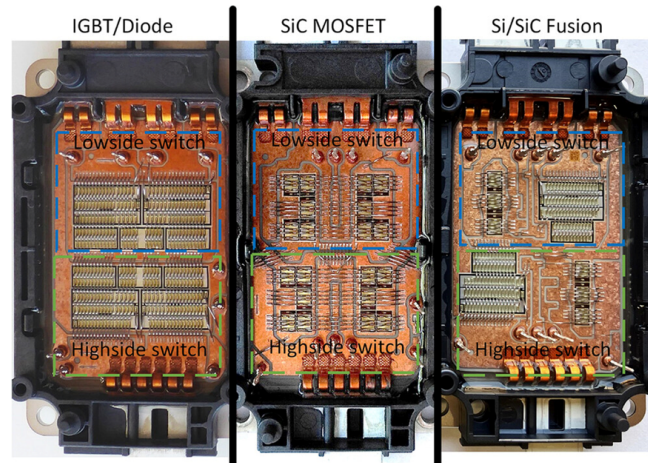


그림 1. 최신 전력반도체 모듈 내부 구조 예시 (IGBT, SiC MOSFET, Si/SiC Fusion)

그림 1에 나타난 바와 같이, 이러한 시장의 요구 조건을 충족하기 위해 최신 전력반도체 모듈(예: IGBT/Diode, SiC MOSFET, Si/SiC Hybrid)은 대전력·고효율화를 달성하고자 패키징 내부 구조의 고집적화 및 다층화(Multi-layer)를 극대화하고 있다. 단일 모듈 내에 복수의 전력 칩이 탑재되고, 이들이 복잡한 도선(Bond Wire) 및 패터화된 구리 레이어를 통해 다차원적으로 연결됨에 따라 내부 계면 구조의 복잡성은 가파르게 증가하고 있다.

이와 같이 고밀도로 집적된 전력반도체 모듈은 고전압 및 대전류가 지속적으로 인가되는 혹독한 환경에서 작동하기 때문에 내부 결함에 대한 신뢰성 확보가 무엇보다 중요하다. 패키징 공정 중 발생할 수 있는 Solder Layer 내 미세 공극(Void), 계면 박리(Delamination), 에폭시 미충진(Unfilled Gap) 등의 결함은 열 방출을 방해하고 국부적인 전장(電場) 집중을 유발한다. 특히 솔더 접합부의 미접합(Cold Solder Joint)이나 불완전 접합이 존재하는 경우, 작동 중 발생하는 아크(Arc) 방전으로 인해 모듈 내부가 용융되거나 회로 간 단락(Short-circuit)을 일으켜 장비의 영구적 파손을 초래한다. 전력반도체는 탑승자 및 사용자의 생명과 안전에 직결되는 시스템의 핵심 구동부이므로, 이러한 내부 결함은 대형 인명 사고로 이어질 수 있는 치명적인 요인이 된다.

따라서 복잡한 다층 구조를 갖는 차세대 전력반도체의 내부 계면을 파괴 없이 정밀하게 검사하기 위해서는 초음파 음향 현미경(SAM)을 활용하여 관찰하고자 하는 특정 목표 계

면에 초음파의 초점 거리(WD, Working Distance)를 정확하게 정렬하고, 고해상도 초음파 영상을 확보하는 검사 최적화 기법이 필수적으로 요구된다.

2 절 기존 기술 한계 및 B스캔, Inverse Phase제안

비파괴 검사(NDT)에서 활용되는 A-Scan(Amplitude Scan)은 초음파 음향 현미경(SAM)의 가장 기본적인 파형 표시 방식이다. 그림 2에 나타난 바와 같이, A-Scan은 가로축을 초음파의 전파 시간(Time of Flight, TOF) 또는 거리로 설정하고, 세로축을 수신된 에코 신호의 진폭(Amplitude)으로 나타낸다. A-Scan 파형은 주파수 변이, 비행 시간(TOF), 계면 반사 강도 등 초음파 신호의 모든 원시 데이터(Raw Data)를 포함하고 있어, 특정 단일 지점의 음향적 특성을 정밀 분석하는 데 유용하게 활용된다.

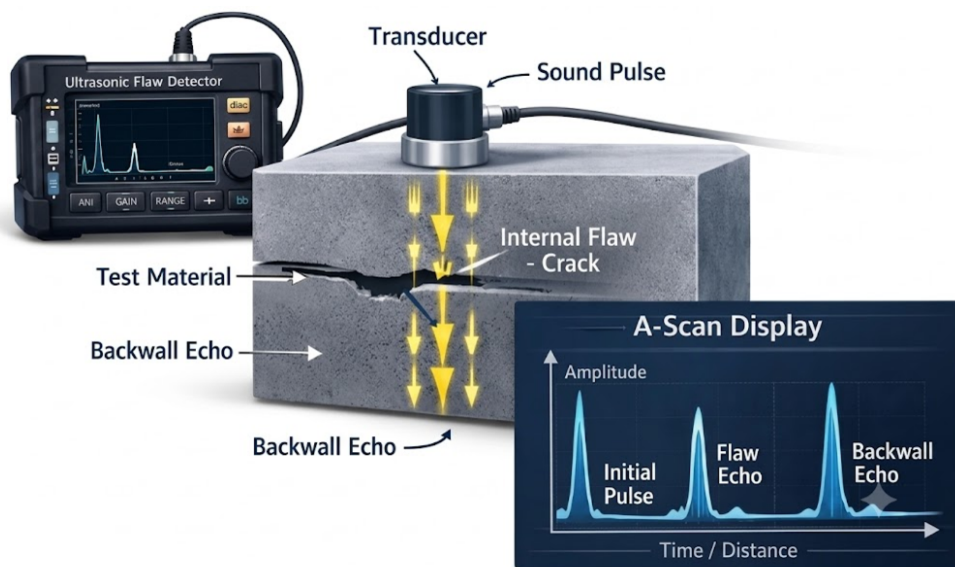


그림 2. 초음파 A-Scan 신호 및 디스플레이 방식 예시

그러나 전력반도체와 같이 내부 구조가 다층화되고 복잡한 소자에서는 1차원 신호인 A-Scan만으로 전체 내부 상태를 정확히 해석하기에 구조적 한계가 존재한다. 초음파 전

파 경로에 대한 높은 수준의 학술적 이해와 소자 내부의 물질적 구성을 사전에 완벽히 숙지한 전문가가 아닌 일반 제조/검사 현장의 작업자가 A-Scan 신호만을 보고 정밀한 분석을 수행하는 것은 매우 어렵다. 특히 최근 전력반도체 신규 모델의 출시가 가속화되면서 회로 패턴이 더욱 다양화되고 이종 재료의 접합 계면이 복잡해짐에 따라, 1차원 진폭 신호에만 의존한 파형 해석의 난이도는 비선형적으로 증가하고 있다.

이처럼 다층 구조를 갖는 신규 전력반도체 모듈 검사 시, 단순 A-Scan 신호만을 기준으로 초점 거리(WD, Working Distance)를 최적화하여 Void나 Delamination과 같은 미세 결함 영상을 확보하는 방식은 신뢰성 검증의 불확실성을 높이며, 이는 최종 제품을 공급받는 고객사 및 최종 사용자에게 심각한 품질 및 안전 리스크(Risk)를 초래할 수 있다.

이러한 기존 A-Scan 기법의 한계를 극복하기 위한 대안으로 B-Scan(Brightness Scan) 및 Phase Inversion(위상 반전) 기법의 도입이 필수적이다. B-Scan은 초음파의 단면 주사를 통해 전력반도체 내부 계면들을 깊이 방향의 시공간적 단면 영상으로 시각화하므로, 복잡한 다층 구조에서도 직관적인 구조 파악을 가능하게 한다. 더 나아가 B-Scan 상에 Phase Inversion 현상을 연계 적용하면, 음향 임피던스가 높은 매질에서 낮은 매질로 음파가 진행할 때 발생하는 180° 위상 반전 지점(True Phase Inverted Interface)을 명확히 식별할 수 있다. 이를 통해 현재 검사 중인 신호가 어떠한 재료 계면을 통과하고 있는지, 혹은 내부 공극이나 박리 결함에 도달하였는지를 객관적으로 추정할 수 있는 결정적 단서를 제공받게 된다.

제 3 장 B스캔 및 Phase Inverse 모델링

1 절 프레임워크 개요

초음파 음향 현미경(Scanning Acoustic Microscope, SAM) 검사 프로세스에서 수집되는 기초 데이터는 개별 $X-Y$ 공간 좌표에서 수신된 1차원 시간 영역의 반사 파형인 A-Scan RF(Radio Frequency) 신호이다. 전력반도체 모듈의 기하학적 구조가 단순했던 과거에는 특정 좌표에서의 단일 A-Scan 파형 분석만으로도 작업거리(Working Distance, WD) 설정 및 결함 유무의 판정이 가능하였다. 그러나 최근 전력반도체 패키징은 고전압 및 대전류 환경을 견디기 위해 다층 계면 구조와 초박막 소재를 채택하고 있어, 1차원 A-Scan 신호만으로 내부의 복잡한 계면 특성과 미세 결함을 직관적으로 해석하는 데 한계가 존재한다.

이러한 한계를 극복하기 위해 본 연구에서는 연속된 A-Scan 데이터를 2차원 단면 영상으로 재구성하는 B-Scan 생성 알고리즘과, 계면의 음향 임피던스 변화를 추적하여 박리 및 공극을 자동 감지하는 위상 반전(Phase Inversion) 분석 엔진을 통합한 **단면 영상 프레임워크**를 제안한다. 본 프레임워크는 크게 신호 전처리 및 B-Scan 영상화 파이프라인(7 단계)과 위상 반전 기반 결함 추적 파이프라인(2단계)의 2가지 경로(Path)로 병렬 동작하도록 설계되었다.

- **B-Scan 영상화 파이프라인:** 1차원 Raw RF 신호로부터 고주파 잡음을 제거하기 위한 대역통과 필터링(Bandpass Filtering)을 수행한 후, 표면 반사와 기준의 **정렬 및 관심 영역(ROI) 추출**을 진행한다. 이후 매질 내부 전파에 따른 신호 감쇠를 보상하는 **시간 가인 보상(TGC)**, RF 신호의 요동을 양의 진폭 포락선으로 변환하는 **포괄선 추출(Envelope Detection)**, 동적 범위 조절을 위한 **로그 압축(Log Compression)**, 데이터 범주 제어를 위한 **최대-최소 클리핑 및 정규화(Min-Max Clipping & Normalization)**를 거쳐 최종 디스플레이 출력을 위한 **8-bit 양자화(8-bit Quantization)**를 완성한다.
- **위상 반전 추적 파이프라인:** 정렬 단계에서 도출된 ROI 영역 내부의 파형을 대상으로 기준 참조 파형(Reference Waveform)과의 음의 상호연관성(Negative Cross-Correlation)을 분석한다. 고임피던스에서 저임피던스 계면으로 진입할 때 발생하는 180° 위상 반전 지점을 탐지하여 해당 Index 좌표를 도출한다.
- **통합 시각화 및 인터페이스:** 최종적으로 8-bit 그레이스케일 B-Scan 단면 영상 위에 탐지된 위상 반전 좌표를 특정 색상(Blue Channel)으로 맵핑(Overlay)하여 사용자에게 제공한다. 해당 기능은 토글(Toggle) 인터페이스 형태로 구성된다.

이하 제2절과 제3절에서는 각 파이프라인을 구성하는 핵심 디지털 신호 처리의 물리적·수학적 원리를 세부적으로 고찰하고, 제4절에서는 이를 실제 소프트웨어 아키텍처로 구

현한 시스템 구성 및 알고리즘 세부 내용을 다룬다.

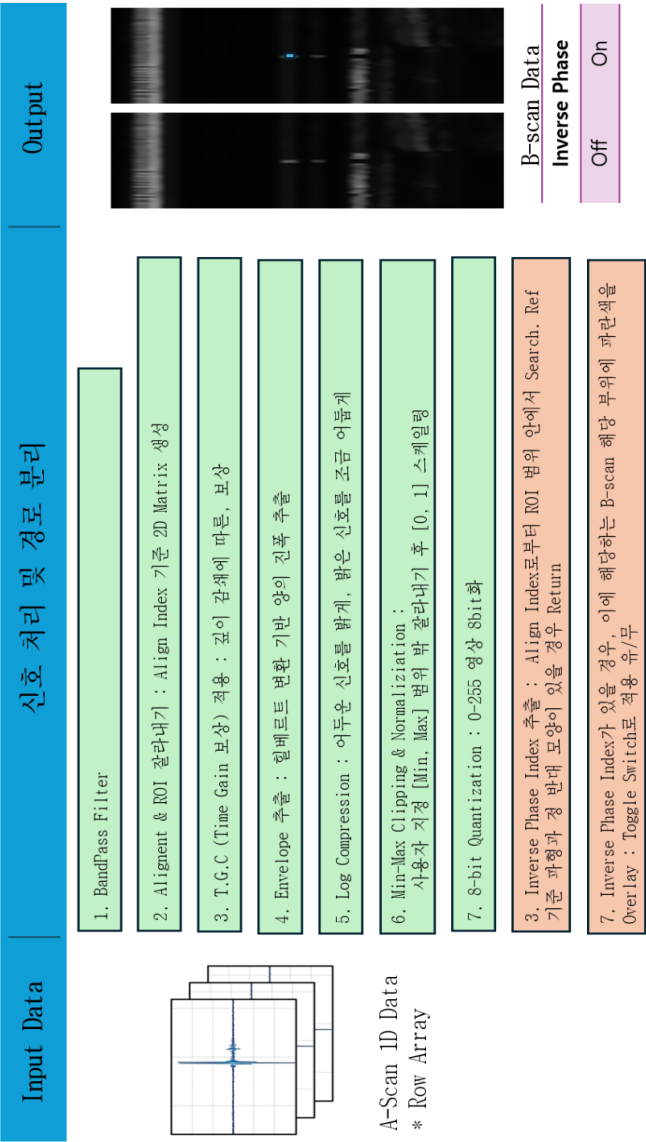


그림 3. 전체 프레임 워크

2 절 B스캔 원리

B-Scan 영상화는 1차원 시간 영역의 A-Scan RF(Radio Frequency) 신호 모음을 2차원 공

간 단면 영상으로 재구성하는 프로세스이다. 초음파 신호는 매질 내부 전파 과정에서 발생하는 감쇠, 계면 반사, 잡음(Noise) 간섭 및 기계적 오차의 영향을 받으므로, 정밀한 단면을 얻기 위해서는 단계별 신호처리 알고리즘이 필수적이다. 본 절에서는 B-Scan 재구성을 위한 7단계 핵심 원리를 수학적 모델 및 음향학적 이론을 기반으로 고찰한다.

1. 대역통과 필터링 (Bandpass Filtering)

초음파 탐촉자(Transducer)에서 수신되는 전기적 아날로그 신호는 미세한 진폭을 가지므로, ADC(Analog-to-Digital Converter) 전단에서 다단계 증폭 과정을 거친다. 이 과정에서 아날로그 회로의 열잡음, 전원 고주파 잡음 및 시스템 DC 오프셋이 함께 증폭되어 유효 에코 신호의 SN비(Signal-to-Noise Ratio)를 저하시킨다. 잡음이 잔존할 경우 후속 단계인 Align 기준점 탐색 및 관심 영역(ROI) 추출에서 수십 내지 수백 샘플의 위치 오차가 발생할 수 있다.

본 연구에서는 중심 주파수 f_c 를 갖는 탐촉자의 유효 대역폭만을 통과시키기 위해 N 차 버터워스(Butterworth) 대역통과 필터를 적용한다. 주파수 응답 특성 $H(f)$ 는 다음과 같다:

$$(|H(f)|)^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{f^2 - (f_0)^2}{f \cdot B}\right)^{2N}}$$

여기서 기하평균(Geometric Mean) $f_0 = \sqrt{f_{low} \cdot f_{high}}$ 는 중심 주파수, $B = f_{high} - f_{low}$ 는 통과 대역폭이다. 차수(Order) N 이 지나치게 높으면 양상불 위상 변형 및 신호의 과도 응답(Ringing effect)이 발생하여 원 파형이 훼손되므로, 위상 왜곡을 최소화하기 위해 2차 필터를 채택하고 영위상 필터링(Zero-phase filtering, *filtfilt*) 기법을 적용한다.

2. 정렬 및 관심 영역 추출 (Alignment & ROI Extraction)

전력반도체 패키지 내 Cu Plate 표면은 제조 공정상의 미세 마이크로 거칠기(Roughness)로 인해 난반사를 유발하며, 이는 수신 파형의 지연 시간(Time-of-Flight, ToF) 변동을 일으킨다. 단순한 최대 양의 피크(Positive Peak)나 음의 피크(Negative Peak) 탐색 방식은 표면 상태에 따른 파형 변형 시 Align 기준점의 지터(Jitter) 현상을 유발하므로 정밀한 기준점 설정이 어렵다.

이를 극복하기 위해 입사파가 단일 파장(Unipolar) 특성을 가진다는 점에 착안하여, 힐베르트 변환 기반의 포락선(Envelope) 최대 피크 지점을 Align 기준점 k_{align} 으로 정의한다.

$$k_{align} = \arg \max_{0 \leq k < N} (e[k])$$

여기서 $e[k]$ 는 포락선 신호이다. 정렬 인덱스 k_{align} 을 기준으로 표면 전단 N_{pre} 샘플부터 후단 N_{post} 샘플까지의 구간을 추출하여 $N_{ROI} = N_{pre} + N_{post}$ 길이의 표준 관심 영역 (ROI) 버퍼 S_{ROI} 을 구획한다.

3. 시간 감쇠 보상 (Time Gain Compensation, TGC)

초음파가 매질 내부를 깊이 z 만큼 전파할 때, 기하학적 확산 및 매질의 흡수·산란에 의해 음압 진폭은 지수함수적으로 감쇠한다. 감쇠 계수를 α 라 할 때 깊이에 따른 진폭 $A(z)$ 는 $A(z) = A_0 e^{-\alpha z}$ 를 따른다. 이로 인해 동일한 크기의 결함이라도 깊은 계면에 존재할수록 B-Scan 영상에서 어렵게 관측된다.

실제 전력반도체 양산 라인에서는 로트(Lot)별 공차 및 제품 모델의 다양성으로 인해 다층 구조의 정밀 물리 파라미터를 실시간 매핑하기 어렵다. 따라서 본 프레임워크에서는 작업자의 운용 편의성을 위해 Align 지점 이후 샘플 거리 n 에 비례하는 선형 dB 감쇠 보상 게인 $G_{dB}[n]$ 및 선형 스케일 게인 $g[n]$ 을 적용한다.

$$G_{dB}[n] = \max(0, n - n_{begin}) \cdot \alpha_{slope}$$

$$g[n] = 10^{\frac{G_{dB}[n]}{20}}$$

$$S_{TGC}[n] = S_{ROI}[n] \cdot g[n]$$

여기서 α_{slope} 는 샘플당 증폭 게인(dB/sample)이며, 이를 통해 전 깊이 대역에 걸쳐 신호의 균일성을 확보한다.

4. 포괄선 추출 (Envelope Detection)

압전소자(Piezoelectric Element)가 수신한 RF 신호는 정(+)과 부(-)의 진폭이 빠르게 교차동요하는 고주파 교류 신호이다. 이를 그대로 영상의 휘도(Brightness)값으로 변환할 경우, 하모닉 요동으로 인해 단면 영상에 미세한 가로 줄무늬(Interlacing Artifact)들이 채우게 된다.

따라서 힐베르트 변환(Hilbert Transform)을 활용하여 파형의 위상 정보를 제거하고 양

(+)의 복소 포락선(Analytic Signal) 진폭을 도출한다. 연속 RF 신호 $s(t)$ 에 대한 힐베르트 변환 $\hat{s}(t)$ 및 포락선 $e(t)$ 의 정의는 다음과 같다.

$$\hat{s}(t) = H\{s(t)\} = \frac{1}{\pi} P \int_{-\infty}^{\infty} \frac{s(\tau)}{t - \tau} d\tau$$

$$e(t) = |s(t) + j\hat{s}(t)| = \sqrt{s^2(t) + \hat{s}^2(t)}$$

이 과정을 통해 파형의 고주파 요동이 매끄러운 단일 정류 진폭 포락선으로 변환되어 계면의 음향 반사 강도를 명확하게 맵핑할 수 있게 된다.

5. 동적 범위 압축 (Log Compression)

수신된 초음파 포락선 신호 $e[n]$ 은 표면 반사파와 내부 미세 결함 반사파 간의 진폭 차이가 최대 10^4 배(80 dB 이상)에 달할 정도로 넓은 동적 범위(Dynamic Range)를 갖는다. 이 신호를 8-bit($0 \sim 255$) 그레이스케일 공간에 선형 스케일링으로 변환할 경우, 강한 표면 반사파에 스케일이 맞춰져 내부의 미세 에코 신호는 전부 0 근처의 검은색으로 매몰된다.

이를 방지하기 위해 인간의 시각 특성 및 음향학적 로그 압축 수식을 적용하여 신호의 대조비(Contrast)를 조절한다.

$$S_{\log}[n] = 20 \cdot \log_{10}(1 + k \cdot e[n])$$

여기서 파라미터 k 는 로그 곡선의 기울기를 결정한다. k 값이 커질수록 약한 에코 신호의 밝기가 시분할적으로 끌어올려지며, 강한 에코의 포화(Saturation)는 억제되어 계면 간 식별성이 극대화된다.

6. 최대-최소 클리핑 및 정규화 (Min-Max Clipping & Normalization)

로그 압축을 거친 데이터 $S_{\log}[n]$ 에는 바닥 잡음(Background Noise)까지 함께 증폭되어 포함된다. 따라서 디스플레이 출력 전, 사용자가 지정한 동적 범위 상한/하한 계수 DR_{dB} 및 입력 범위 $[S_{\min}, S_{\max}]$ 를 기준으로 노이즈 절단(Clipping) 및 정규화(Normalization)를 수행한다.

$$S_{clip}[n] = clip(S_{\log}[n], S_{\max} - DR_{dB}, S_{\max})$$

$$S_{norm}[n] = \frac{S_{clip}[n] - S_{min}}{S_{max} - S_{min} + \epsilon}$$

여기서 ϵ 은 분모가 0이 되는 현상을 방지하는 극소 정수값 10^{-12} 이다. 특정 Threshold 이하의 미세 잡음은 완전한 검은색(0.0)으로 처리되고, 유효 계면 데이터는 실수 $[0.0, 1.0]$ 범위로 선형 정규화되어 영상의 대비가 또렷해진다.

7. 8-bit 양자화 및 위상 반전 오버레이 (8-bit Quantization & Phase Inversion Overlay)

정규화된 실수 신호 $S_{norm}[n]$ 에 255를 곱하고 정수형으로 변환하여 최종 디스플레이용 8-bit 그레이스케일 B-Scan 단면 데이터 $I_B[n]$ 을 완성한다.

$$I_B[n] = [255 \times S_{norm}[n]] \in [0, 255]$$

최종 단계에서는 2차원 $X-Z$ 평면에 라인별 $I_B[n]$ 데이터 배열을 매핑하여 단면 프레임을 생성한다.

동시에 제3절의 위상 반전(Phase Inversion) 알고리즘으로부터 도출된 박리/공극 결합 좌표 $k[phasereverse]$ 가 존재할 경우, 해당 8-bit 그레이스케일 영상의 RGB 채널 중 특정 채널(예: Blue Channel) 값을 최댓값(255)으로 강조 투영(Overlay)함으로써 결합의 위치 및 형태를 시각적으로 즉시 식별할 수 있도록 구현한다.

3 절 위상 반전(Phase Inversion) 원리

3.1 초음파 반사 계수 및 위상 반전의 물리적 메커니즘

B-Scan 영상화는 1차원 시간 영역의 A-Scan RF(Radio Frequency) 신호 모음을 2차원 공간 단면 영상으로 재구성하는 프로세스이다. 초음파 신호는 매질 내부 전파 과정에서 발생하는 감쇠, 계면 반사, 잡음(Noise) 간섭 및 기계적 오차의 영향을 받으므로, 정밀한 단면을 얻기 위해서는 단계별 신호처리 알고리즘이 필수적이다. 본 절에서는 B-Scan 재구성을 위한 7단계 핵심 원리를 수학적 모델 및 음향학적 이론을 기반으로 고찰한다.

초음파 파동이 이중 매질의 경계면에 수직 입사할 때, 반사 파형의 진폭과 위상은 두 매질 간 음향 임피던스(Acoustic Impedance, $Z = \rho \cdot c$)의 불연속성에 의해 결정된다. 제1

매질(Z_1)에서 제2매질(Z_2)로 파동이 전달될 때, 음압 반사 계수(Sound Pressure Reflection Coefficient) R 은 다음과 같은 물리적 방정식으로 정의된다

$$R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

본 연구의 타겟 구조인 전력반도체 패키지 내부 Cu Plate($Z_1 \approx 45MRayl$)와 정상 몰드/에폭시 계면($Z_2 \approx 6 \sim 10MRayl$) 사이에서는 $Z_1 > Z_2$ 관계가 성립한다. 이 경우 반사 계수는 음의 실수값 ($-1 < R < 0$)을 가지며, 입사파 대비 위상이 반전된 형태로 반사된다. 반면, 양산 공정에서 정상적으로 접합된 Ceramic→CuPlate 계면은 $Z_1 < Z_2$ 이 되어 입사파의 위상이 유지되는 정위상(Positive Phase) 반사파가 수신된다.

그러나 해당 계면 내부에 박리(Delamination)나 미세 공극(Void)이 발생하면 반사 계면의 제2매질은 공기(Air, $Z_{air} \approx 0.00004MRayl$)층으로 대체된다. 이때 매질 간 임피던스 차이는 $Z_1 \gg Z_{air}$ 조건을 극단적으로 만족하게 되어 반사 계수는 $R \approx -1.0$ 에 수렴한다. 결과적으로 박리 계면에서는 음향 에너지의 대부분이 완전 반사됨과 동시에, 정상 접합 파형 대비 위상이 정확히 $180^\circ (\pi rad)$ 반전된 고진폭 음(-)의 피크 신호가 형성된다.

3.2 상호상관(Cross-Correlation) 기반 위상 반전 지수 도출

반사파의 위상 변화를 정량적으로 평가하기 위하여, 정상 계면에서 수신된 골든 레퍼런스(Golden Reference) RF 파형 $s_{ref}[n]$ 과 임의의 스캔 위치 k 에서 수신된 파형 $s[n]$ 간의 정규화된 상호상관 계수(Normalized Cross-Correlation, NCC)인 $r[k]$ 를 산출한다. 이를 계산한다는 것은, 먼저 RF 파형 $s_{ref}[n]$ 을 별도로 준비해야 하고, 그 상태에서, 상호상관 정도를 평가할 대상 $s[n]$ 을 받아서, 그 정도를 평가하는 것이다. 길이 $2M+1$ 의 연산 윈도우 내에서 정의되는 $r[k]$ 의 수식은 다음과 같다:

$$r[k] = \frac{\sum_{m=-M}^M s_{ref}[m] \cdot s[k+m]}{\sqrt{\sum_{m=-M}^M s_{ref}^2[m]} \cdot \sqrt{\sum_{m=-M}^M s[k+m]^2}}$$

상호상관 계수 $r[k]$ 는 $[-1.0, 1.0]$ 의 실숫값을 가지며, 파형의 형상과 위상 동기화 정도에 따라 다음과 같은 물리적 의미를 나타낸다:

$r[k] \quad 0 \sim +1.0$
 음향임피던스증가, 일반접합계면 (위상일치, *PositivePhase*)
 $r[k] \quad 0.0$
 무작위노이즈대역또는무반사상태
 $r[k] \quad 0.0 \sim -1.0$
 음향임피던스감소, 일반접합계면 (위상180° 반전, *PhaseReverse*)
 $r[k] \quad -1.0$
 박리및공극계면 (위상180° 반전, *PhaseReverse*)

따라서 위상 반전 결함의 1차 후보 위치 k_{inv} 는 상관계수 $r[k]$ 가 국소 최솟값(Local Minimum)을 갖는 인덱스로 정의된다:

$$k_{inv} = \arg \min_{0 \leq k < N} (r[k])$$

3.3 과검(False Positive) 및 미검(False Negative) 방지를 위한 복합 필터링 매커니즘
 단순히 상관계수의 최솟값만을 결함 판정 기준으로 사용할 경우, 실제 현장 데이터에서는 심각한 과검과 미검이 발생한다. 이를 극복하기 위해 본 프레임워크에서는 물리적 신호 특성에 기반한 3단계 논리 필터링 알고리즘을 적용한다.

Phase Inverse 과검 제어 : 복합 필터링 매커니즘

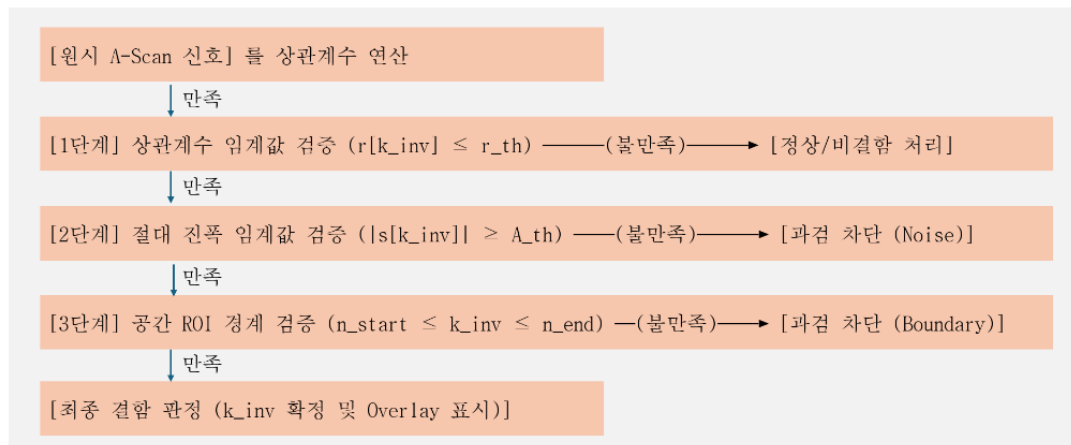


그림 4. Phase Inverse 과검 필터 연산

① 문턱 상관계수 검증 (상관계수값비교 : $r[k_{inv}] \leq r_{th}$)

완벽한 위상 반전 신호는 $r = -1.0$ 을 보이나, 계면 경계면의 거칠기 및 감쇠로 인해 실제 결함 신호의 상관계수는 $-0.9 \sim -0.5$ 범위에 분포한다. 따라서 임계값 r_{th} (예: -0.4)를 설정하여 일정 수준 이상의 위상 반전 특성을 보이는 신호만을 선별함으로써 과검(False Negative)을 방지한다.

② 최소 유효 진폭 검증 (진폭값 비교 : $|s[k_{inv}]| \geq A_{th}$)

초음파 신호가 감쇠하여 진폭이 0에 가까운 무신호 구간이나 시스템 바닥 잡음(Background Noise) 대역에서도 위상의 미세한 위상차로 인해 수학적으로 $r[k] \approx -1.0$ 이 산출될 수 있다. 이를 결함으로 오인하는 과검(False Positive)을 차단하기 위해, 해당 위치에서의 RF 신호 음(-)의 진폭 절대값이 물리적 결함 반사파의 최소 기준인 A_{th} 를 초과하는 조건 진폭값 비교 : $|s[k_{inv}]| \geq A_{th}$ 을 필수적으로 만족해야 한다.

③ 공간 관심 영역(ROI) 경계 검증 (좌표비교 : $n_{ROI,start} \leq k_{inv} \leq n_{ROI,end}$)

패키지 표면 입사파 이전 대역이나 반도체 기판 후면에서 발생하는 복잡한 구조적 다중 반사파(Multiple Reflection)는 결함과 유사한 위상 반전 파형을 형성할 수 있다. 실제 결함이 존재할 수 있는 물리적 깊이 대역으로 ROI 버퍼 구간 $n_{ROI,start}, n_{ROI,end}$ 을 구획하고, k_{inv} 가 해당 범위 내에 위치할 때만 최종 결함 좌표로 확정한다.

제 4 절 B스캔 및 Inverse Phase 구성

본 절에서는 수집된 A-스캔 신호 본 절에서는 수집된 A-스캔 신호 집합으로부터 Align 기준점에 기반한 유효 관심 영역(ROI)을 추출하여 2차원 B-스캔 단층 행렬을 동적으로 구성하고, 이 위에 위상 반전(Phase Inverse) 지점을 시각적으로 매핑(Overlay)하는 알고리즘을 기술한다.

1. Align 기반 ROI 추출 및 B-스캔 동적 행렬 구성

2차원 B-스캔 단층 영상 $I_{gray} \in R^{M \times N}$ 은 전체 A-스캔 신호 원본을 그대로 나열하는 것이 아니라, 각 탐상 위치 $x(1 \leq x \leq N)$ 에서 적용된 Align 방식 $m \in [EnvelopePeak, PosMax, NegMin, CrossCorr]$ 에 의해 결정된 기준 인덱스 $y_{align}^{(m)}(x)$ 를 중심으로 상대적 ROI 구간을 절편(Slicing)하여 구성한다. Align 이전 관찰 샘플 수를

L_{pre} , Align 이후 샘플 수를 L_{post} 라 할 때, 세로 축의 총 깊이 샘플 수 M 은 다음과 같이 고정된다.

$$M = L_{pre} + L_{post}$$

이때 x 번째 A-스캔의 8-bit 로그 압축 바이트 배열을 $B_x(y)$ 라 하자. 이는 Bscan을 의미하는 게 아니라, Log Compression과 $[0,1]$ 사이로 Normalize를 거친 후에, 밝기값이 $[0,255]$ 로 표현된 Byte Array이다. 선택한 Align 알고리즘 m 에 의해 재구성되는 B-스캔 단층 행렬의 픽셀 값 $I_{gray}^{(m)}(\tau, x)$ 는 상대 시간/깊이 인덱스 τ (단, $-L_{pre} \leq \tau < L_{post}$)에 따라 정의된다. 다시 말해, $I_{gray}^{(m)}(\tau, x)$ 란 m 번째 Align(정렬) 방식을 적용했을 때, 가로 위치 x 와 상대적 깊이 위치 τ 에서의 B-스캔 픽셀 밝기(Grayscale 픽셀 값)이다.

$$I_{gray}^{(m)}(\tau, x) = B_x(y_{align}^{(m)}(x) + \tau)$$

수식에서 알 수 있듯이, 동일한 A-스캔 데이터셋이라 할지라도 정렬 기법 m 의 선택에 따라 절대 좌표 $y_{align}^{(m)}(x)$ 가 변화하므로, B-스캔 행렬 $I_{gray}^{(m)}$ 에 투영되는 음향 계면의 형상과 ROI 투영 영역은 동적으로 달라지게 된다.

2. 3채널 RGB 공간 확장 및 Phase Inverse 위치 매핑

B-스캔 단층 영상의 배경 휘도를 유지하면서 위상 반전 지점만을 명확히 식별하기 위해, 1채널 행렬 $I_{gray}^{(m)}$ 를 3채널 RGB 공간 $\mathbf{I}_{RGB} \in \mathbb{R}^{M \times N \times 3}$ 으로 확장한다. $R(0)$, $G(1)$, $B(2)$ 3개 채널 전체에 동일한 흑백 픽셀값 I_{gray} 를 그대로 똑같이 대입한다

$$\mathbf{I}_{RGB}(\tau + L_{pre}, x, c) = I_{gray}^{(m)}(\tau, x), \quad \forall c \in 0, 1, 2$$

각 x 번째 탐상 위치에서 검출된 위상 반전 절대 좌표를 $y_{inv}(x)$ 라 할 때, 해당 지점이 현재 설정된 ROI 깊이 구간 내에 존재하는지 판단하기 위한 상대 좌표 $\tau_{inv}(x)$ 는 다음과 같이 산출된다.

$$\tau_{inv}(x) = y_{inv}(x) - y_{align}^{(m)}(x)$$

상대 좌표가 유효 ROI 영역 (즉, $-L_{pre} \leq \tau_{inv}(x) < L_{post}$) 내에 인입되는 경우, 해당 B-스캔 픽셀의 RGB 벡터를 $R = 255, G = 0, B = 0$ 으로 재매핑한다. 즉 GreyScale의 픽셀값을, RGB 각 채널에 동일하게 맵핑하되, Phase Inverse 좌표가 존재하고, 그것이 Align 지점으로부터 ROI 범위안에 들어와 있으면, $R = 255, G = 0, B = 0$ 으로 대체한다는 것이다.

$$I_{overlay}(\tau + L_{pre}, x) = \begin{cases} [255, 0, 0]^T, & \text{if } \tau = \tau_{inv}(x) \text{ and } y_{inv}(x) \neq \emptyset \\ I_{RGB}(\tau + L_{pre}, x), & \text{otherwise} \end{cases}$$

이와 같은 정밀 좌표 변환식을 통해 Align 설정 변경에 따라 B-스캔 ROI 영역이 변동하더라도, 위상 반전 지점의 Red 오버레이 위치가 결합된 계면 상에 오차 없이 동적으로 추적(Dynamic Tracking)되어 시각화된다.

제 4 장 실험 및 고찰

1 절 실험 환경 설정

제안한 계면 해석 기반 B-Scan 및 Phase Inversion 융합 알고리즘의 실증적 검증을 위해 초음파 음향 현미경(Scanning Acoustic Microscopy, SAM) 기반의 정밀 탐상 시스템 및 데이터 수집 환경을 구축하였다.

1. 초음파 탐상 시스템 구성 및 하드웨어 제원

전력반도체 패키지는 수 mm 내외의 박막 다층 구조로 이루어져 있어, 내부 계면 탐상을 위해서는 높은 심도 분해능과 고주파 신호 제어가 필수적이다. 본 연구에서는 빔 포밍 방식의 Phased Array 탐촉자 대비 초점 음장의 심도 분해능 및 고주파 전파 효율이 우수한 50 MHz 단일 소자 집중형 탐촉자(Single Element Focused Transducer)를 채택하였다.

신호 수집 및 처리를 위한 하드웨어 모듈은 펄서/리시버, 고속 ADC 디지털라이저 및 SAM 탐상 장비(SONO-1)로 구성되며, 세부 구성 요소 및 제원은 표 4.1.1과 같다.

구분	구성 요소	핵심 제원 및 설정값	기술적 적용 목적
음향/신호 발생	초음파 탐촉자	50 MHz Single Element Focused Type	박막 다층 계면 분석을 위한 고해상도 초

		10 ns Unipolar Negative Pulse	점 음장 형성 고주파 초음파 신호 여기
신호 수신/증폭	필서 / 리시버	총 32 dB 2단계 증폭 - 1차: 20 dB (고정 Gain) - 2차: 12 dB (가변 Gain)	수신 미세 RF 에코 신호의 SN비(SNR) 극대화
디지털 변환	ADC 디지털라이저	1 GS/s Sampling Rate, 16-bit Resolution	나이퀴스트 정리 충족 및 복소 파형 고정밀 디지털화
스캐닝 메커니즘	구동 스테이지	X/Y축 리니어 모터, Z축 WD 제어 모듈	μm 단위 초점 거리 (WD) 제어 및 정밀 스캐닝
	급수 시스템	출수구 매질 분사 구조	프로브-시편 간 연속 수중 음파 전파 매질 형성

표 1. 초음파 탐상 시스템 하드웨어 주요 제원

2. 데이터 수집 및 스캐닝 구동 조건

실용적인 전력반도체 탐상 조건을 모사하기 위해 (주)뷰온의 'SONO-1' 정밀 SAM 시스템을 활용하여 스캐닝을 수행하였다. 스캔 구동 시 하드웨어 제어 파라미터 및 공간 샘플링 조건은 표 4.1.2에 정립하였다.

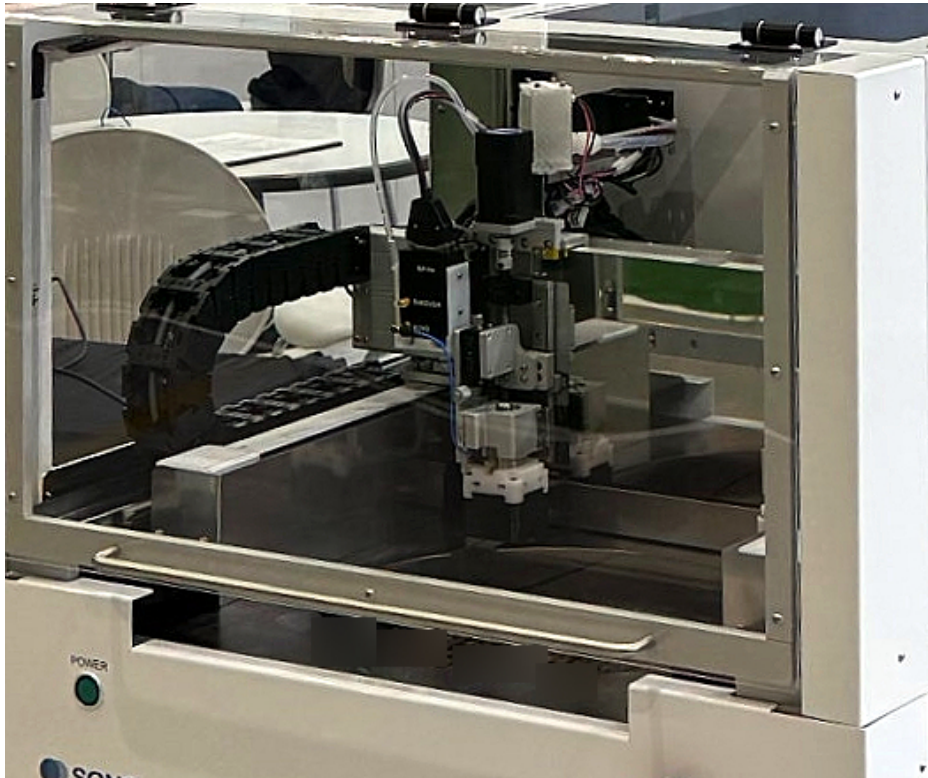


그림 5. 사용 장비

스캐닝 파라미터	설정값	비고
X축 이송 속도	300 mm/s	리니어 모터 고속 이송
Y축 피드 속도	10 mm/s	이송 축 동기화
공간 데이터 수집 피치 (Pitch)	0.1 mm	X축 이동에 따른 A-Scan 수집 간격
스테이지 평탄도	$\leq \pm 0.07 \text{ mm}$	바닥면 평탄도 오차 범위 관리

표 2. SAM 스캐닝 및 데이터 수집 구동 조건

동일한 초점 거리(WD) 상태에서 프로브가 X축으로 이송함에 따라 0.1 mm 간격으로 연속 수집된 A-Scan RF 파형 데이터는 PC 소프트웨어로 전송되며, 후속 신호 처리를 거쳐 최종 B-Scan 및 Red Phase Inversion 오버레이 영상으로 재구성된다.

3. 검사 대상 시편

실증 검사를 위한 시편으로는 2023년 출시된 온세미(Onsemi)사의 차세대 지능형 전력 모듈(IPM)인 **NFAM3512L7B**를 사용하였다. 해당 소자는 7세대 IGBT(Field Stop 7) 기술이 적용되어 6개의 IGBT 및 구동/보호 회로가 다층 구조로 고집적화되어 있다. 또한 내부

레이어 구조 도면이 공개되어 있어 B-Scan 및 Phase Inversion 오버레이를 통한 계면 추정 알고리즘의 정확성을 정량적으로 검증하기에 적합하다.

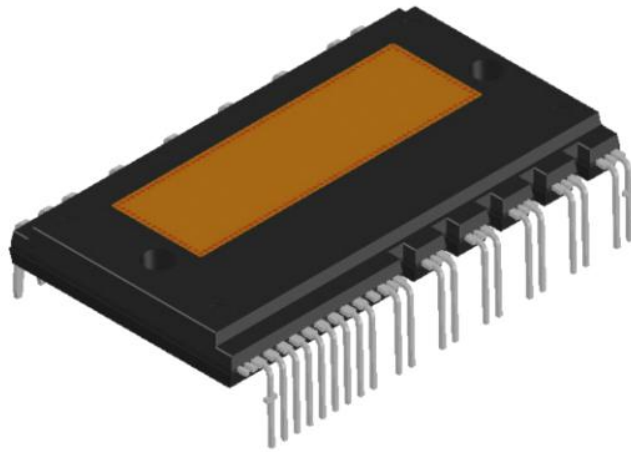


그림 6. 지능형 전력 반도체 NFAM3512L7B

2 절 SW 프로그램 제작

본 연구에서 제안한 B-Scan 단면 재구성 및 Phase Inversion 오버레이 융합 알고리즘을 실시간 검증하기 위하여 전용 초음파 신호처리 및 데이터 시각화 소프트웨어를 제작하였다. 본 프로그램은 고속 ADC 디지털타이저로부터 수신된 1차원 A-Scan RF 파형 데이터를 연속 수집하고, 2차원 B-Scan 단면 영상을 생성함과 동시에 음향 임피던스 불연속에 따른 위상 반전 지점을 추적하여 RGB 오버레이 영상으로 출력하도록 설계되었다.

1. 소프트웨어 아키텍처 및 모듈 구성

소프트웨어 내부 로직은 크게 ① 신호 전처리 및 B-Scan 생성 파이프라인(B-Scan Generation Path)과 ② 위상 반전 분석 파이프라인(Inverse Phase Analysis Path)의 이원화 구조로 병렬 작동한다.

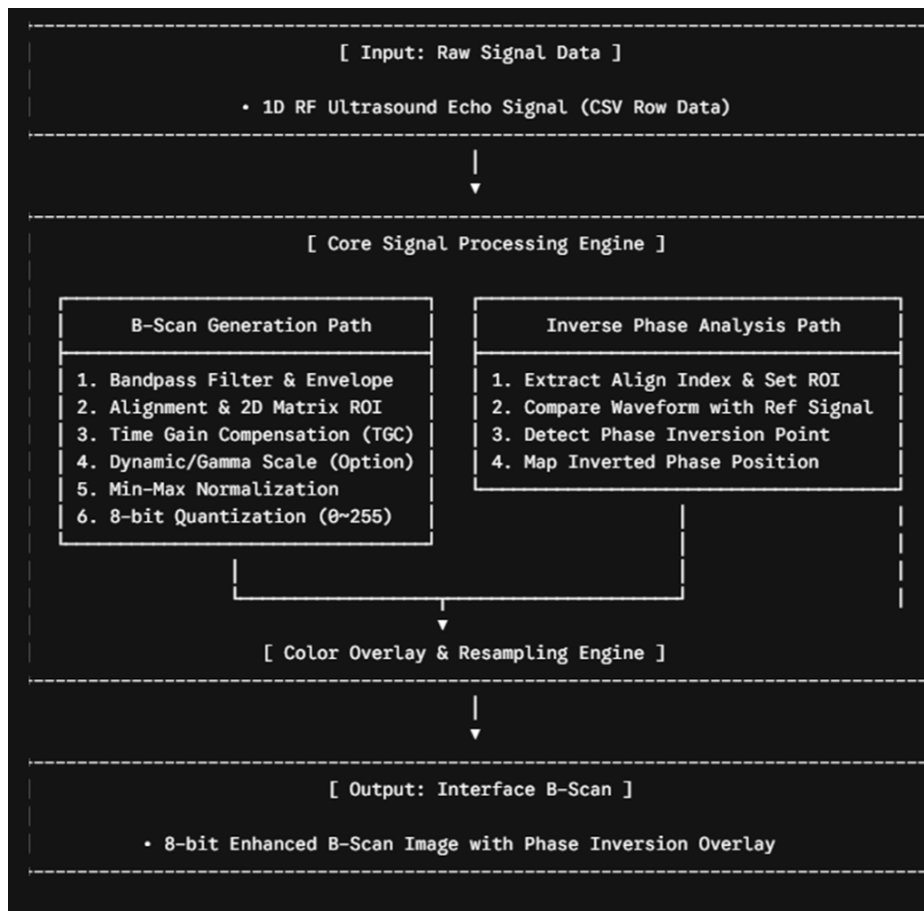


그림 7. 프로그램 알고리즘

수신된 A-Scan RF 원시 데이터(Raw Data)가 처리 엔진에 입력되면, 각 파형별 독립 필터링 및 2차원 행렬 재구성 작업이 순차적으로 진행된다. 두 파이프라인의 연산 결과는 최종 합성 모듈에서 통합되어 8-bit RGB B-Scan 단면 영상으로 최종 출력된다.

2. 파이프라인 단계별 연산 절차 (6-Step Pipeline)

소프트웨어 엔진의 신호처리 프로세스는 총 6단계(Step)의 정밀 모듈로 구현되었으며, 모듈별 구체적 처리 기능은 다음과 같다.



그림8. 신호처리 단계별 6-Step 개발 순서

Step 1 (대역통과 필터링 및 주파수 분석): 수신된 A-Scan RF 신호의 고주파 열잡음과 DC 오프셋을 제거하기 위하여 2차 버터워스(Butterworth) 대역통과 필터를 적용한다. 고속 푸리에 변환(FFT) 모듈을 연동하여 중심 주파수 스펙트럼(예: 44.7MHz)을 실시간 모니터링한다.

Step 2 (정렬 및 관심 영역 추출): 시편 표면의 미세 거칠기에 따른 ToF 지터를 보상하기 위해 힐베르트 포락선 피크 기반 정렬 인덱스(y_{align})를 도출한다. 해당 정렬점을 기준으로 상하 ROI 구간($L_{pre} + L_{post}$)을 절편(Slicing)하여 유효 데이터 버퍼를 형성한다.

Step 3 (시간 감쇠 보상, TGC): 매질 내부 전파 깊이에 따라 지수함수적으로 감쇠하는 음압 진폭을 보상하기 위해, 정렬점 이후 깊이 인덱스에 비례하는 선형 게인 함수 $g[n]$ 을 곱한다.

Step 4 (동적 범위 압축 및 양자화): 강한 표면 반사파와 미세 내부 에코 간의 진폭 차이를 조율하고자 로그 압축(Log Compression)을 적용하고, 설정된 노이즈 Threshold 기반 Min-Max 정규화를 거쳐 8-bit($0 \sim 255$) 정수형 데이터로 스케일링한다.

Step 5 (2차원 B-Scan 단면 구성): X축 스캔 위치 순서대로 양자화된 1차원 8-bit 배열을 열(Column) 방향으로 나열하여 2차원 그레이스케일 단면 행렬 I_{grey} 를 구축한다.

Step 6 (위상 반전 지점 탐지 및 RGB 오버레이): 미리 정의된 골든 레퍼런스 신호와 ROI 내 파형 간 상호상관(Cross-Correlation) 연산을 수행하고, 3단계 필터링(상관계수, 최소 진폭, 공간 경계 검증)을 거쳐 확정된 위상 반전 좌표 $y_{inverse}$ 를 밝기($R = 255, G = 0, B = 0$)로 대체 투영한다.

3. 소프트웨어 사용자 인터페이스(UI) 및 실증 검증

구현된 소프트웨어는 신호처리 단계별 검증의 신뢰성을 확보하기 위해 개별 A-Scan 파형, 스펙트럼 분석 차트, 2차원 B-Scan 영상 창이 동시 연동되도록 인터페이스를 설계하였다.

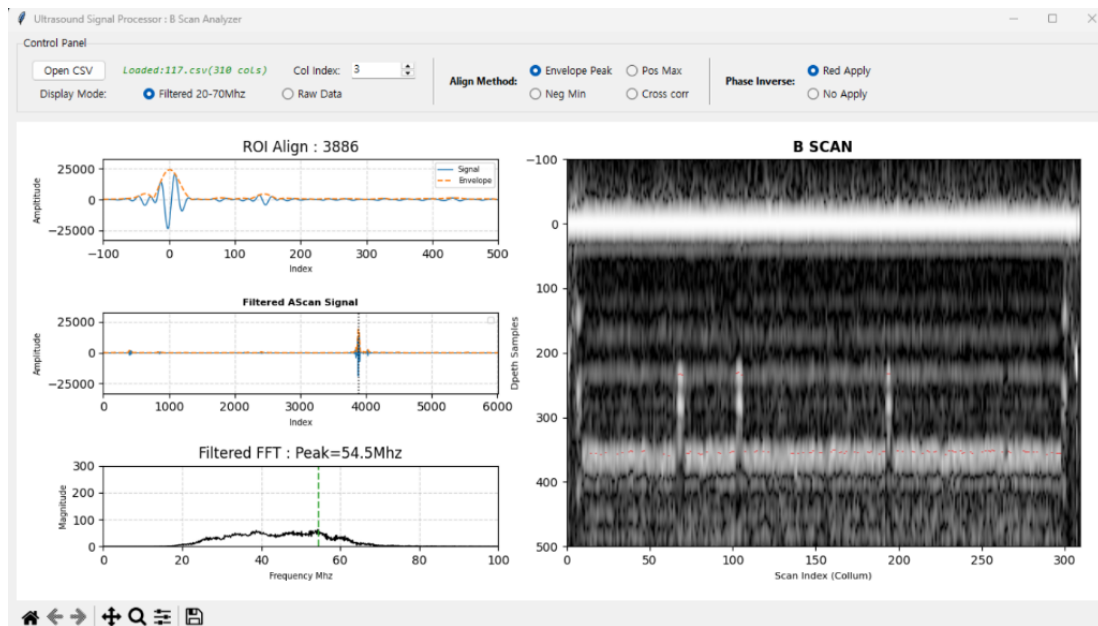


그림 9. B-Scan 및 Phase Inversion 융합 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)

그림 9에 나타난 바와 같이, UI 좌측 영역에는 선택된 단일 A-Scan의 ROI 정렬 파형, Raw RF 신호, FFT 스펙트럼 차트가 실시간 표시되어 파형 데이터의 건전성을 즉각 검증할 수 있다.

UI 우측 영역에는 전체 스캔 라인에 대한 2차원 B-Scan 영상이 디스플레이되며, 상단의 **Phase Inversion Toggle Switch**를 활성화할 경우 (고임피던스 → 저임피던스) 계면에서 발생하는 180° 위상 반전 좌표가 정확히 **Red Overlay** 밴드로 강조 표출된다.

이를 통해 작업자는 복잡한 A-Scan 파형 진폭을 일일이 해석하지 않고도, 해당 반사파가 몰드-구리 계면인지 또는 구리-솔더/공극 계면인지를 시각적·직관적으로 명확히 구분할 수 있으며, 최적 초점 거리(WD) 설정을 위한 객관적 단서로 활용할 수 있다.

3 절 결과 및 레이어 추정 분석

1. 초점 거리(WD) 변화에 따른 B-Scan 영상 특성 및 정량적 평가

전력반도체 패키지 내 주요 계면(DBC-EMC, Chip-Solder 등)의 박리(Delamination) 및

공극(Void) 결함은 열 방출 방해와 국부적 전장 집수를 유발하여 소자의 치명적인 파손을 초래한다. 특히, 솔더 레이어 및 에폭시 몰딩재(EMC) 계면에서 발생하는 불량은 수명 및 전기적 신뢰성에 직결되므로, 해당 목표 계면에 초음파 초점 거리(WD, Working Distance)를 정밀하게 정렬하여 최고 대조비의 영상을 확보하는 것이 필수적이다.

본 연구에서는 단일 소자 집중형 탐촉자(50 MHz)의 초점 위치 변화에 따른 단면 해상도 및 계면 명암비를 비교 평가하기 위해, WD를 9.01mm부터 14.03mm까지 단계적으로 변화시키며 B-Scan 단면 영상을 수집하였다.

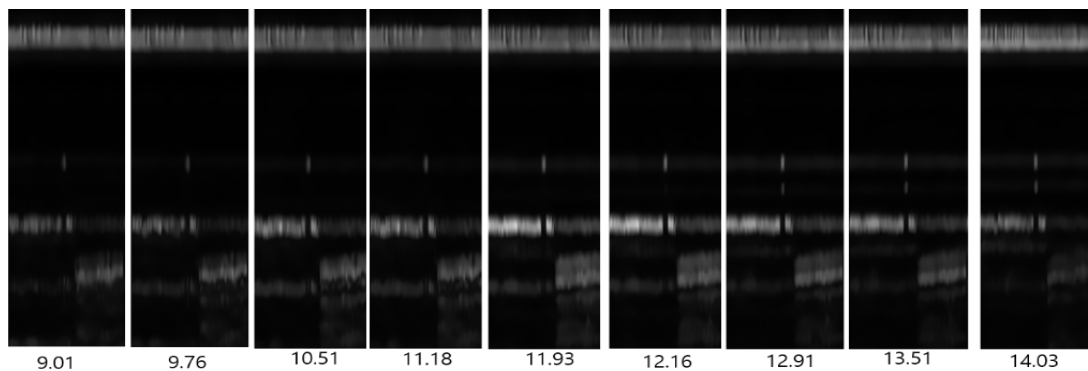


그림 10. WD 에 따른 B스캔 비교

그림 10에 나타난 바와 같이, WD가 에서 9.01mm부터 11.93mm로 접근함에 따라 내부 적층 계면의 에코 신호 휘도(Brightness)와 경계면 Sharpness가 점진적으로 증가한다. 특히 $WD = 11.93mm$ 지점에서 목표 계면의 반사파 진폭이 최대화되어 가장 명확하고 또렷한 단면 영상을 형성함을 관찰할 수 있으며, 이 지점을 지나 초점이 깊어지는 $WD = 14.03mm$ 대역에서는 초점 이탈(Defocusing) 현상으로 인해 계면 선명도가 다시 저하된다.

이러한 시각적 초점 정렬 상태를 객관적으로 입증하기 위하여, 초점 이탈 상태 $WD = 9.01mm$ 와 최적 초점 상태 $WD = 11.93mm$ 의 관심 영역(ROI) 내 픽셀 휘도 분포를 히스토그램 및 표준편차(Standard Deviation, STD)로 정량 분석하였다.

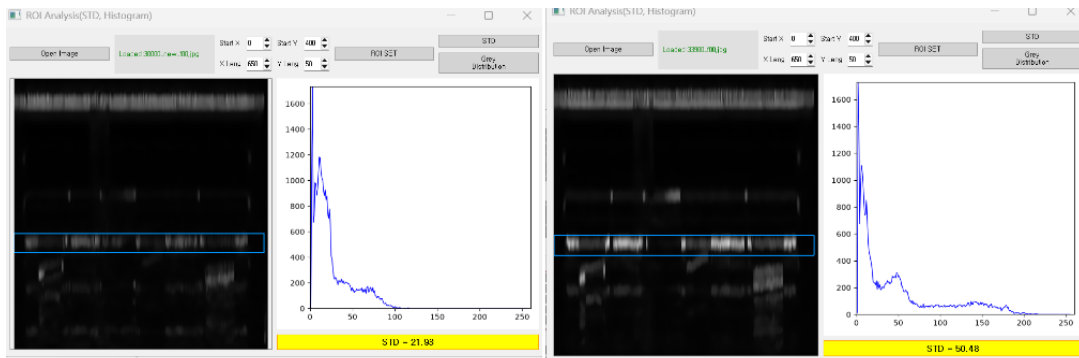


그림11. WD 9.01mm, WD 11.93mm 히스토그램 및 STD 비교

그림 11의 정량 분석 결과, $WD = 9.01mm$ 조건에서는 픽셀 값이 저휘도 대역에 밀집되어 ROI 표준편차가 $STD = 23.36$ 에 불과하였으나, $WD = 11.93mm$ 최적 조건에서는 픽셀 휘도가 고휘도 영역(255근처)까지 광범위하게 확장되어 $STD = 50.48$ 을 기록하였다. 이는 최적 WD 정렬 시 계면 반사 에코의 신호 대 잡음비(SNR) 및 대조비(Contrast)가 유의미하게 개선되었음을 정량적으로 입증하며, B-Scan 기반 ROI STD 수치가 초음파 초점 정렬을 위한 객관적인 정량 지표(Quantitative Metric)로 유효함을 의미한다.

2. 계면 음향 임피던스 분석 및 Phase Inversion 물리 모델 검증

전력반도체(NFAM3512L7B)의 내부 구조는 단순 평면 적층이 아닌, 회로 패턴 에칭 영역과 EMC 몰딩 영역이 존재하는 다차원 3차원 적층 구조이다. 표 3은 실증 검사에 사용된 모듈 내부 주요 구성 소재의 음향학적 물성치(Acoustic Properties)를 정리한 것이다.

소재 구분	대표 물질	밀도 (g/cm ³)	종파 음속 (m/s)	음향 임피던스 (MRayl)
구리	Leadframe, DCB Copper	~8.9	~4,700	~41.8
세라믹	AlN (질화알루미늄)	~3.3 - 3.9	~8,700 - 10,500	~30.0 - 35.0
몰드	Epoxy Molding Compound	~1.8 - 2.0	~2,500 - 3,200	~4.5 - 6.4
스페이서	Copper / Mo / Cu-Moly	~8.9 - 10.2	~4,700 - 5,100	~41.8 - 52.0
칩	SiC (탄화규소) / Si	~2.3 - 3.2	~8,400 - 11,800	~19.6 - 37.8
솔더	SAC305 (Sn-Ag-Cu) / High-Pb Solder	~7.4 - 9.5	~3,300 - 3,800	~25.0 - 32.0

표 3. 전력반도체 패키지 구성 소재별 음향 물리 특성

초음파 파동이 임피던스 Z_1 매질에서 Z_2 매질로 전파될 때, 음압 반사 계수 R 은 다음과 같이 결정된다:

$$R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

B-Scan 단면 영상 해석 시, 고임피던스 매질에서 저임피던스 매질로 음파가 진행하는 경계면($Z_2 > Z_1 \Rightarrow R < 0$)에서는 반사 파형의 180° 위상 반전(Phase Inversion) 현상이 물리적으로 수반된다.

3. Phase Inversion Overlay를 통한 B-Scan 레이어 구조 추정 및 검증

B-Scan 상에 위상 반전 검출 지점을 Red Overlay로 투영하여 2차원 계면 역추정(Layer Interpretation)을 수행하였다. 제안된 소프트웨어 알고리즘을 적용하여 B-Scan 상에 Phase Inversion 검출 지점을 Red Overlay로 투영한 결과는 그림 12와 같다.

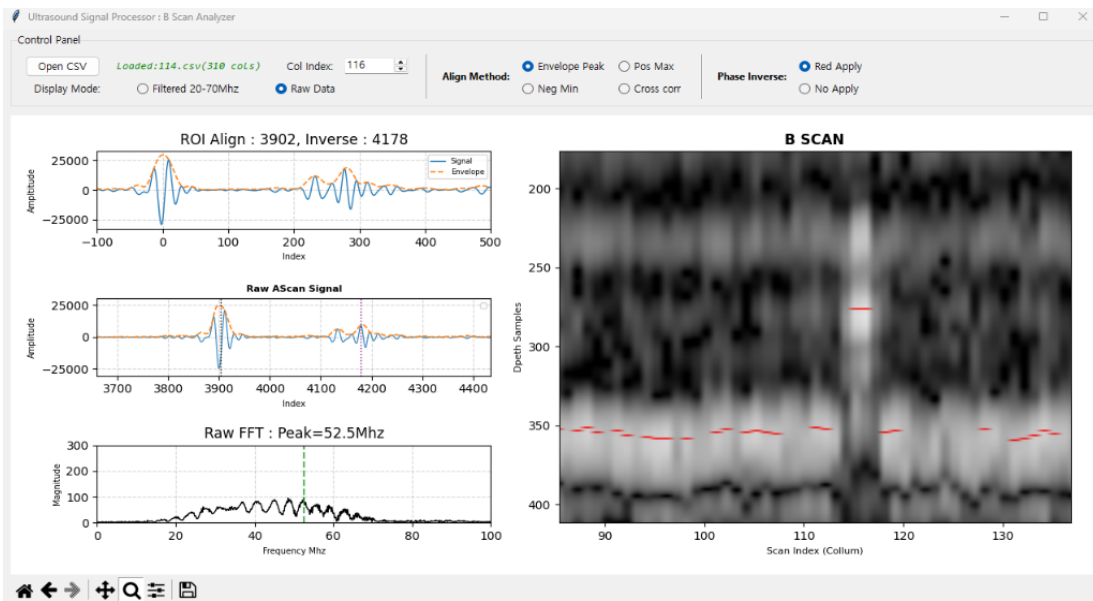


그림12. Phase Inverse 를 입힌 B-SCAN 확대 UI

그림 12의 B-Scan 영상을 분석하면, Depth Sample 인덱스 약 210 부터 380 사이에서 수직 기둥(Pillar) 형태 반사파 및 위상 반전 신호가 검출되었다. 이 기둥(Pillar) 형태는 그림 9의 B-Scan 기둥들의 일부를 확대한 것으로, DBC의 구리판이 에칭된 패턴이다. 기존의 1차원 A-Scan 진폭 방식에서는 이러한 기둥 형태의 반사파를 내부 공극(Void)이나 박리(Delamination) 결함으로 오인할 가능성이 높았다. 그러나, B-Scan은 그림 9와 같이 내부 구조물인 것을 보여줌으로써, 오인 가능성을 낮출 수 있다. 기둥의 Phase

Inversion 시그널은 실제 설계 구조상의 어떤 재료들의 계면에 해당하는지를 역추정 (Layer Interpretation)할 수 있는 근거를 제공하고 있다.

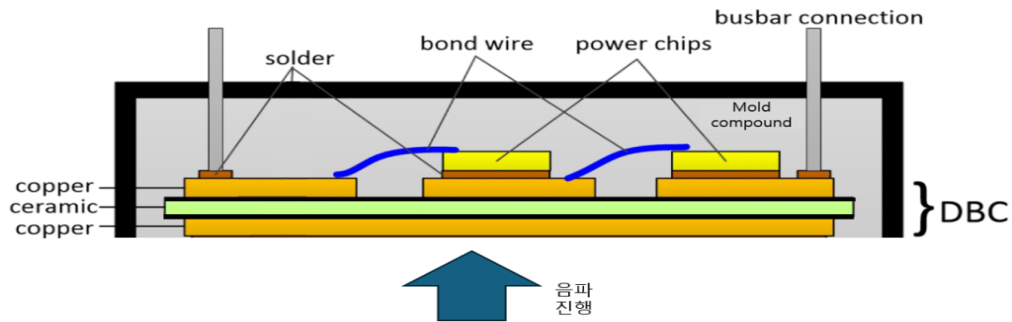


그림13. 전력반도체 내부 구조

DBC 세라믹 → 에폭시 몰드(EMC) 계면의 경우(그림 12. Depth Sample 260 지점)에는 DBC 세라믹 ($Z_{Ceramic} \approx 33MRayl$)에서 회로 에칭 빈 공간으로 유입된 에폭시 몰드재 ($Z_{EMC} \approx 5MRayl$)로 음파가 전파될 때, 임피던스의 급격한 감소(이 성립하며 강한 위상 반전이 유발된다. 이 계면이 260 sample Depth의 Phase Inversion 검출이다.

DBC 하부 구리 → 에폭시 몰드(EMC) 계면(그림 12. Depth Sample 350 지점)의 경우에는 구리 단자 레이어 ($Z_{Cu} \approx 41.8MRayl$)에서 외부 EMC 몰드재 ($Z_{EMC} \approx 5MRayl$)로 진입하는 경계면 역시 $Z_{Cu} \gg Z_{EMC}$ 조건을 만족하여 반사파의 위상이 반전된다. 이 부분이 350 sample Depth의 Phase Inversion 검출이다.

결론적으로, 단일 A-Scan 진폭 모니터링 방식에 의존하던 기존 NDT 기법과 달리, 본 연구에서 제안한 B-Scan과 Phase Inversion 융합 시각화 기법은 B-Scan 단면 영상 내 각 에코 레이어가 실제 설계 구조상의 어떤 재료들의 계면에 해당하는지를 역추정(Layer Interpretation)할 수 있는 객관적 근거를 제공한다.

제 5 장 결 론

본 논문에서는 복잡한 다층 구조를 지닌 차세대 전력반도체 패키지의 비파괴 검사 신뢰성을 높이기 위하여, 계면 해석 기반의 2차원 B-Scan 단면 시각화와 위상 반전(Phase Inversion) 기법을 융합한 작업거리(Working Distance, WD) 정량적 최적화 및 레이어 추정 방안을 제안하고 검증하였다.

기존 비파괴 검사 현장(SAM)에서는 단일 지점의 1차원 A-Scan 진폭(Amplitude) 변화에 의존하여 WD를 설정함에 따라, 신호 해석의 불확실성과 검사자의 주관성에 따른 일관성 부족 문제가 지속적으로 제기되었다. 특히 내부 결함(Void, Delamination)의 미존재 샘플 확보의 어려움과 복잡한 이종 재료 경계면에서의 진폭 모호성은 검사 정밀도를 저해하는 핵심 요인으로 작용하였다.

이러한 한계를 극복하기 위해 본 도출한 주요 연구 성과 및 결론은 다음과 같다.

1. B-Scan 및 Phase Inversion 융합 시스템 및 소프트웨어 구축

힐베르트 변환(Hilbert Transform) 기반 포락선 정렬, 선형 TGC, 로그 압축 및 정규화를 포함하는 7단계 디지털 신호처리 파이프라인을 구축하여 2차원 단면 영상을 안정적으로 재구성하였다. 위상 반전 지점을 찾는 데 있어서, 레퍼런스 신호와의 상호상관(Cross-Correlation) 연산 및 3단계 논리 필터링(상관계수, 최소 진폭, 공간 ROI) 메커니즘을 적용하여 노이즈에 의한 과검을 제어하였다. 찾은 지점을 RGB B-Scan 상에 동적으로 오버레이(Overlay)하는 전용 UI 프로그램을 제작하였다.

2. WD 제어를 통한 정량적 초점 최적화 지표 수립

50 MHz 단일 소자 집중형 탐촉자를 이용해 $WD = 9.01mm \sim WD = 14.03mm$ 구간을 정밀 주사한 결과, $WD = 11.93mm$ 조건에서 목표 계면의 반사 에코 진폭과 경계 선명도(Sharpness)가 최대화됨을 확인하였다. 정량적 평가 기법으로 관심 영역(ROI) 내 픽셀 휘도 표준편차(STD)를 도입하였으며, 초점 이탈 상태 $WD = 9.01mm$ 의 $STD = 23.36$ 대비 최적 초점 상태 $WD = 11.93mm$ 의 $STD = 50.48$ 는 2배 이상 유의미하게 상승함을 입증함으로써 B-Scan 픽셀 STD가 초음파 초점 정렬 상태를 나타내는 정량적 객관 지표임을 증명하였다.

3. 음향 임피던스 기반 물리 모델 검증 및 레이어 역추정

지능형 전력모듈(NFAM3512L7B)의 소재별 음향 임피던스($Z = \rho \cdot c$) 물리 특성을 바탕으로 경계면 반사 계수(R) 모델을 정립하였다. B-Scan visual 단면을 통해 1차원 A-Scan 검사 시 결함으로 오인하기 쉬웠던 DBC 구리판 에칭 수직 패턴을 명확히 식별하였으며, 세라믹-EMC 경계면(Depth Sample 260) 및 하부 구리-EMC 경계면(Depth Sample 350)에서 발생하는 급격한 임피던스 강하($Z_1 \gg Z_2$)에 의한 위상 반전 신호를 해석하여 실제 소자 내부 레이어 구조와 정확히 일치함을 정량·물리적으로 입증하였다.

본 연구는 기존의 단순 진폭 모니터링 수준에 머물렀던 전력반도체 비파괴 검사 기술을 음향 물리 기반의 해석 중심(Physics-Informed Ultrasonic Interpretation) 자동화 검사 기술로 확장의 기틀을 마련하였다. 향후 본 기술은 대량 양산 공정 내 실시간 초점 자동 정렬 알고리즘 및 AI 기반 결함 탐지 알고리즘과의 융합을 통해 다층 전력반도체 제조 검사의 신뢰성 향상에 크게 기여할 것으로 기대된다.

참 고 문 헌

- [1] "Power cycling induced failure mechanisms in solder layers," 2007 European Conference on Power Electronics and Applications, Aalborg, Denmark, pp. 1-10. M. Musallam et al., 2007
- [2] 초음파를 이용한 반도체의 신뢰성 평가. 비파괴검사학회지, 21(6), 598-606. 장효성, 하읍, 장경영. (2001).
- [3] "Advanced Ultrasonic Inspection of Thick-Section Composite Structures for In-Field Asset Maintenance," Polymers, vol. 15, no. 15, p. 3175, K. S. C. Kuang et al., 2023.
- [4] “초음파 센서를 사용한 물체의 분류와 위치 측정에 관한 연구” , 인하대학교 석사 학위 논문, 임희섭, 2003
- [5] "Reflection and Transmission of Acoustic Waves at Semiconductor - Liquid Interface," Journal of Applied Physics, vol. 110, no. 6, L. Feng, 2011.
- [6] "Delamination and Reliability Issues in Packaged Devices," in Reliability of Microtechnology, ch. 7, Wiley, M. Pecht et al., 2014